BÀI TẬP KIỂM TRA THỰC HÀNH

Dành cho:

1. ĐỀ BÀI

Yêu cầu: Cải tiến hệ thống chiến đấu của nhân vật.

Mục tiêu: Dựa trên script Player_Combat đã được mô tả trong đồ án, bạn hãy thêm vào chức năng thời gian hồi chiêu (cooldown) cho hành động tấn công để ngăn người chơi tấn công liên tục.

Các bước thực hiện:
1. Mở script `Player_Combat.cs`.
2. Khai báo hai biến mới: một biến `public float attackCooldown` để thiết lập thời gian hồi chiêu (ví dụ: 1.0f) và một biến `private float lastAttackTime` để lưu trữ thời điểm tấn công cuối cùng.
3. Trong hàm `Update()`, tìm đến đoạn code kiểm tra input tấn công.
4. Bọc logic tấn công trong một câu lệnh `if` để kiểm tra điều kiện: `Time.time >= lastAttackTime + attackCooldown`.
5. Nếu điều kiện đúng (đã đủ thời gian hồi chiêu), thực hiện lệnh tấn công và ngay sau đó, cập nhật lại `lastAttackTime = Time.time;`.

2. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO (INPUT)

Sinh viên sử dụng đoạn dữ liệu/code sau để thực hiện:

Sử dụng đoạn code `Player_Combat.cs` rút gọn sau làm đầu vào. Nhiệm vụ của bạn là sửa đổi nó để thêm chức năng cooldown.

```csharp
using UnityEngine;

public class Player_Combat : MonoBehaviour
{
    public Transform attackPoint;
    public float attackRadius = 0.5f;
    public LayerMask enemyLayer;
    public int attackDamage = 10;

    void Update()
    {
        // Logic kiểm tra input tấn công
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Mouse0)) // Tấn công bằng chuột trái
        {
            Attack();
```

```
        }
    }

    void Attack()
    {
        // Phát hiện kẻ địch trong tầm tấn công
        Collider2D[] hitEnemies = Physics2D.OverlapCircleAll(attackPoint.position,
attackRadius, enemyLayer);

        // Gây sát thương
        foreach (Collider2D enemy in hitEnemies)
        {
            Debug.Log("Đã tấn công " + enemy.name);
            // Giả sử enemy có script Enemy_Health với hàm TakeDamage
            // enemy.GetComponent<Enemy_Health>().TakeDamage(attackDamage);
        }
    }
}
```

3. YÊU CẦU KẾT QUẢ (OUTPUT)

Sau khi hoàn thành, sinh viên cần chạy game trong Unity Editor và trình bày kết quả:

1. Nhấn liên tục nút tấn công (chuột trái).
2. Cửa sổ Console của Unity chỉ hiển thị thông báo `"Đã tấn công ..."` mỗi 1 giây một lần (hoặc theo giá trị `attackCooldown` đã thiết lập), thay vì xuất hiện mỗi khi nhấn chuột.
3. Điều này chứng tỏ rằng cơ chế cooldown đã hoạt động thành công, giới hạn tần suất tấn công của người chơi.